

Use Case Specification

Website Tra Cứu Giá Vàng - GPLS

Version 1.0 | March 2026

UC01 - Xem giá vàng trong nước

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC01
Tên	Xem giá vàng trong nước
Actor	Guest, Registered User
Mô tả	Người dùng xem giá mua vào và bán ra của các thương hiệu vàng trong nước
Trigger	Người dùng truy cập trang chủ hoặc mục "Giá vàng trong nước"
Preconditions	Hệ thống đang hoạt động; dữ liệu giá đã được crawler cập nhật
Postconditions	Bảng giá vàng mới nhất được hiển thị cho người dùng

Main Flow (Luồng chính):

- Người dùng truy cập trang chủ GPLS.
- Hệ thống lấy dữ liệu giá mới nhất từ cache (Redis).
- Hệ thống hiển thị bảng giá gồm: tên thương hiệu, loại vàng, giá mua vào, giá bán ra, % thay đổi, thời gian cập nhật.
- Hệ thống hiển thị nhãn trạng thái: Live / Recent / Outdated tùy thời gian cập nhật.
- Người dùng xem thông tin.

Alternative Flow (Luồng thay thế):

- A1 - Dữ liệu đang cập nhật:** Nếu crawler đang chạy, hệ thống hiển thị dữ liệu cũ nhất có sẵn kèm thông báo "Đang cập nhật..."
- A2 - Nguồn dữ liệu lỗi:** Nếu không có dữ liệu trong 30 phút, hệ thống hiển thị cảnh báo "Dữ liệu có thể đã cũ" màu đỏ.

Exception Flow (Luồng ngoại lệ):

- **E1 - Không có dữ liệu:** Nếu CSDL không có bất kỳ bản ghi nào, hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại sau."

UC03 – Xem biểu đồ lịch sử giá

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC03
Tên	Xem biểu đồ lịch sử giá
Actor	Guest, Registered User
Mô tả	Người dùng xem biểu đồ lịch sử biến động giá vàng theo các mốc thời gian
Trigger	Người dùng chọn tab "Biểu đồ" hoặc nhấn nút xem lịch sử
Preconditions	Dữ liệu lịch sử giá đã được lưu trong CSDL
Postconditions	Biểu đồ được hiển thị đúng mốc thời gian được chọn

Main Flow:

1. Người dùng điều hướng đến trang biểu đồ.
2. Hệ thống mặc định hiển thị biểu đồ 1 tháng của SJC vàng miếng.
3. Người dùng chọn mốc thời gian (1D / 1W / 1M).
4. Hệ thống truy vấn CSDL lấy dữ liệu tương ứng.
5. Hệ thống vẽ lại biểu đồ đường với trục X là thời gian, trục Y là giá (VND).
6. Người dùng hover vào điểm trên biểu đồ → hệ thống hiển thị tooltip giá tại thời điểm đó.

Alternative Flow:

- **A1 - Đổi thương hiệu:** Người dùng chọn thương hiệu khác (DOJI...) → hệ thống tải lại biểu đồ tương ứng.
- **A2 - Đổi loại vàng:** Người dùng chọn loại vàng khác (nhân, 24K...) → hệ thống cập nhật biểu đồ.

Exception Flow:

- **E1 - Không đủ dữ liệu:** Nếu chọn mốc 1Y nhưng dữ liệu chỉ có 3 tháng, hệ thống hiển thị biểu đồ với dữ liệu hiện có và ghi chú "Dữ liệu từ [ngày bắt đầu]".
-

UC06 - Đăng ký tài khoản

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC06
Tên	Đăng ký tài khoản
Actor	Guest
Mô tả	Khách đăng ký tài khoản mới bằng email để sử dụng tính năng nâng cao
Trigger	Người dùng nhấn nút "Đăng ký"
Preconditions	Người dùng chưa có tài khoản; email chưa tồn tại trong hệ thống
Postconditions	Tài khoản được tạo ở trạng thái "Chờ xác minh"; email xác minh được gửi đi

Main Flow:

1. Guest nhấn nút "Đăng ký".
2. Hệ thống hiển thị form: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, tên hiển thị.
3. Guest điền thông tin và nhấn "Tạo tài khoản".
4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ: email đúng định dạng, mật khẩu ≥ 8 ký tự, email chưa tồn tại.
5. Hệ thống tạo tài khoản trạng thái "Pending" và gửi email xác minh.
6. Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng kiểm tra email để xác minh tài khoản".
7. Guest nhấn link trong email.
8. Hệ thống kích hoạt tài khoản → chuyển đến trang đăng nhập.

Alternative Flow:

- **A1 - Email đã tồn tại:** Hệ thống hiển thị lỗi "Email này đã được đăng ký. Vui lòng đăng nhập."
- **A2 - Mật khẩu không khớp:** Hệ thống hiển thị lỗi inline dưới trường "Xác nhận mật khẩu".

Exception Flow:

- **E1 - Không gửi được email:** Hệ thống ghi log lỗi; hiển thị nút "Gửi lại email xác minh".
- **E2 - Link xác minh hết hạn (> 24h):** Hệ thống hiển thị thông báo "Link đã hết hạn" và cung cấp nút gửi lại.

UC07 - Đăng nhập

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC07
Tên	Đăng nhập
Actor	Registered User, Admin
Mô tả	Người dùng xác thực danh tính để truy cập các tính năng yêu cầu đăng nhập
Trigger	Người dùng nhấn nút "Đăng nhập"
Preconditions	Người dùng đã có tài khoản được kích hoạt
Postconditions	Người dùng được cấp JWT token; session được tạo

Main Flow:

1. Người dùng nhấn "Đăng nhập".
2. Hệ thống hiển thị form: email, mật khẩu.
3. Người dùng nhập thông tin và nhấn "Đăng nhập".
4. Hệ thống kiểm tra email tồn tại và mật khẩu khớp (bcrypt).
5. Hệ thống tạo JWT token (24h), lưu refresh token.
6. Hệ thống chuyển hướng đến trang chủ với trạng thái đã đăng nhập.

Alternative Flow:

- **A1 - Sai mật khẩu (< 5 lần):** Hiển thị lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng".
- **A2 - Quên mật khẩu:** Người dùng nhấn "Quên mật khẩu" → nhập email → nhận link đặt lại → đặt mật khẩu mới.

Exception Flow:

- **E1 – Sai mật khẩu ≥ 5 lần:** Hệ thống khóa tài khoản tạm 15 phút; hiển thị thông báo thời gian còn lại.
- **E2 – Tài khoản bị Admin khóa:** Hệ thống hiển thị "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng liên hệ hỗ trợ."

UC08 – Quản lý cảnh báo giá

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC08
Tên	Quản lý cảnh báo giá
Actor	Registered User
Mô tả	Người dùng tạo, xem, sửa và xóa các cảnh báo giá vàng
Trigger	Người dùng truy cập trang "Cảnh báo giá" sau khi đăng nhập
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập
Postconditions	Cảnh báo được lưu và hệ thống bắt đầu theo dõi điều kiện

Main Flow – Tạo cảnh báo:

1. Người dùng vào trang "Cảnh báo giá" → nhấn "Tạo cảnh báo mới".
2. Hệ thống hiển thị form: chọn thương hiệu, loại vàng, loại cảnh báo ($Giá \leq$ hoặc $Giá \geq$), ngưỡng giá (VND).
3. Người dùng điền thông tin và nhấn "Lưu".
4. Hệ thống kiểm tra: người dùng chưa đạt giới hạn 10 cảnh báo; ngưỡng giá hợp lệ.
5. Hệ thống lưu cảnh báo vào CSDL trạng thái "Active".
6. Hệ thống hiển thị thông báo "Cảnh báo đã được tạo thành công".

Alternative Flow:

- **A1 – Sửa cảnh báo:** Người dùng chọn cảnh báo → nhấn "Sửa" → cập nhật thông tin → lưu.

- **A2 - Xóa cảnh báo:** Người dùng chọn cảnh báo → nhấn "Xóa" → xác nhận → hệ thống xóa mềm.
- **A3 - Bật/tắt cảnh báo:** Người dùng toggle trạng thái Active/Inactive không cần xóa.

Exception Flow:

- **E1 - Đạt giới hạn 10 cảnh báo:** Hệ thống hiển thị "Bạn đã đạt giới hạn 10 cảnh báo. Vui lòng xóa bớt trước khi tạo mới."

UC10 - Quản lý nguồn dữ liệu

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC10
Tên	Quản lý nguồn dữ liệu
Actor	Admin
Mô tả	Admin thêm, sửa, vô hiệu hóa các nguồn dữ liệu giá vàng
Trigger	Admin truy cập trang "Quản lý nguồn dữ liệu" trên Admin dashboard
Preconditions	Admin đã đăng nhập
Postconditions	Danh sách nguồn dữ liệu được cập nhật; crawler áp dụng cấu hình mới

Main Flow - Thêm nguồn mới:

1. Admin nhấn "Thêm nguồn dữ liệu".
2. Hệ thống hiển thị form: tên nguồn, URL, loại (API/Crawl), tần suất (phút), loại vàng cung cấp.
3. Admin điền thông tin và nhấn "Kiểm tra kết nối".
4. Hệ thống thử kết nối và lấy dữ liệu mẫu.
5. Nếu thành công, Admin nhấn "Lưu" → nguồn được thêm vào danh sách Active.

Alternative Flow:

- **A1 - Vô hiệu hóa nguồn:** Admin toggle trạng thái → hệ thống ngừng crawl từ nguồn đó; hiển thị dữ liệu cuối cùng.

- **A2 - Xem log crawl:** Admin chọn nguồn → xem lịch sử lần crawl, trạng thái thành công/thất bại.

Exception Flow:

- **E1 - Kết nối thất bại:** Hệ thống hiển thị lỗi chi tiết (HTTP status code, timeout...); không cho phép lưu.